Лабораторная работа № 9

Управление SELinux

Чжао Синья

2026-10-24

1 *

Содержание

1 * 2

2 Цель работы 3

3 Задание 4

4 Выполнение работы 5

4.1 Управление режимами SELinux 5

4.2 Использование restorecon для восстановления контекста 7

4.3 Настройка контекста для нестандартного расположения веб-службы 9

4.4 Работа с переключателями SELinux 11

5 Выводы 13

6 Ответы на контрольные вопросы 14

2 Цель работы

Получить навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux.

3 Задание

1. Продемонстрировать навыки по управлению режимами SELinux.
2. Продемонстрировать навыки по восстановлению контекста безопасности SELinux.
3. Настроить контекст безопасности для нестандартного расположения файлов веб-службы.
4. Продемонстрировать навыки работы с переключателями SELinux.

4 Выполнение работы

4.1 Управление режимами SELinux

Была получена информация о текущем статусе SELinux. Система работала в режиме `enforcing`:

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ su -
Password:
Last login: Sat Oct 24 14:42:10 MSK 2026 on pts/0
root@zhaoxinya:~# sestatus -v
SELinux status:                 enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33

Process contexts:
Current context:                unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
Init context:                   system_u:system_r:init_t:s0
/usr/sbin/sshd                  system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023

File contexts:
Controlling terminal:           unconfined_u:object_r:user_devpts_t:s0
/etc/passwd                     system_u:object_r:passwd_file_t:s0
/etc/shadow                     system_u:object_r:shadow_t:s0
/bin/bash                       system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/bin/login                      system_u:object_r:login_exec_t:s0
/bin/sh                         system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:shell_exe
c_t:s0
/sbin/agetty                    system_u:object_r:getty_exec_t:s0
/sbin/init                      system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:init_exec
_t:s0
/usr/sbin/sshd                  system_u:object_r:sshd_exec_t:s0
```

Рисунок 1: Статус SELinux (Enforcing)

Был выполнен перевод в разрешающий режим (`Permissive`) с помощью команды `setenforce 0`:

```
root@zhaoxinya:~# getenforce
Enforcing
root@zhaoxinya:~# setenforce 0
root@zhaoxinya:~# getenforce
Permissive
```

Рисунок 2: Переключение в режим Permissive

Затем в конфигурационном файле `/etc/sysconfig/selinux` параметр `SELINUX` был изменен на `disabled`, и система была перезагружена:

```
root@zhaoxinya:~# cat /etc/sysconfig/selinux

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#     enforcing - SELinux security policy is enforced.
#     permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#     disabled - No SELinux policy is loaded.
# See also:
# https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/getting-started-with-selinux/#getting-s
tarted-with-selinux-selinux-states-and-modes
#
# NOTE: In earlier Fedora kernel builds, SELINUX=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
#    grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#    grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#     targeted - Targeted processes are protected,
#     minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
#     mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

Рисунок 3: Изменение конфигурации на disabled

После перезагрузки SELinux оказался отключен. Попытка включить режим принудительного исполнения (`setenforce 1`) привела к ошибке, так как это невозможно без перезагрузки:

```
root@zhaoxinya:~# getenforce
Disabled
```

Рисунок 4: Проверка режима Disabled и ошибка setenforce

Конфигурация была возвращена в исходное состояние (`SELINUX=enforcing`), и после перезагрузки (с автоматической перемаркировкой) система вернулась в режим `enforcing`:

```
root@zhaoxinya:~# setenforce 1
setenforce: SELinux is disabled
```

Рисунок 5: Возврат в режим Enforcing

4.2 Использование restorecon для восстановления контекста

Был проверен контекст безопасности файла `/etc/hosts` (тип `net_conf_t`):

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ sestatus -v
SELinux status:                 enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33

Process contexts:
Current context:                unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
Init context:                   system_u:system_r:init_t:s0

File contexts:
Controlling terminal:           unconfined_u:object_r:user_devpts_t:s0
/etc/passwd                     system_u:object_r:passwd_file_t:s0
/etc/shadow                     system_u:object_r:shadow_t:s0
/bin/bash                       system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/bin/login                      system_u:object_r:login_exec_t:s0
/bin/sh                         system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:shell_e
xec_t:s0
/sbin/agetty                    system_u:object_r:getty_exec_t:s0
/sbin/init                      system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:init_ex
ec_t:s0
/usr/sbin/sshd                  system_u:object_r:sshd_exec_t:s0
```

Рисунок 6: Контекст /etc/hosts

При копировании файла в домашний каталог его контекст изменился на `user_home_t` (или `admin_home_t`):

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls -Z /etc/hosts
system_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
```

Рисунок 7: Контекст скопированного файла

Попытка перезаписать `/etc/hosts` из домашнего каталога была заблокирована SELinux (ошибка `Permission denied`). Это подтверждает работу мандатного управления доступом:

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ cp /etc/hosts ~/
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls -Z ~/hosts
unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 /home/zhaoxinya/hosts
```

Рисунок 8: Блокировка mv из-за неверного контекста

(Примечание: команда `restorecon -v /etc/hosts` была выполнена

для демонстрации, однако из-за блокировки исходный файл не был изменен).

4.3 Настройка контекста для нестандартного расположения веб-службы

Были установлены пакеты `httpd` и `lynx`, создан каталог `/web` с файлом `index.html`:

```
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ mv ~/hosts /etc
mv: replace '/etc/hosts', overriding mode 0644 (rw-r--r--)? y
mv: cannot move '/home/zhaoxinya/hosts' to '/etc/hosts': Permission denied
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls -Z /etc/hosts
system_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ restorecon -v /etc/hosts
zhaoxinya@zhaoxinya:~$ ls -Z /etc/hosts
system_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
```

Рисунок 9: Установка и создание каталога /web

При попытке обратиться к серверу `lynx -dump http://localhost` выводилась стандартная страница Apache, что указывает на неверную маршрутизацию (DocumentRoot):

```
Upgraded:
  httpd-2.4.63-13.el10_2.8.x86_64              httpd-core-2.4.63-13.el10_2.8.x86_64
  httpd-filesystem-2.4.63-13.el10_2.8.noarch   httpd-tools-2.4.63-13.el10_2.8.x86_64
  mod_lua-2.4.63-13.el10_2.8.x86_64
Installed:
  lynx-2.9.0-6.el10.x86_64

Complete!
root@zhaoxinya:~# mkdir /web
root@zhaoxinya:~# echo "Welcome to my web-server" > /web/index.html
root@zhaoxinya:~# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
root@zhaoxinya:~# systemctl start httpd
root@zhaoxinya:~# lynx-dump http://localhost
bash: lynx-dump: command not found...
root@zhaoxinya:~# lynx -dump http://localhost
                            HTTP Server Test Page

   This page is used to test the proper operation of an HTTP server after
   it has been installed on a Rocky Linux system. If you can read this
   page, it means that the software is working correctly.

Just visiting?

   This website you are visiting is either experiencing problems or could
   be going through maintenance.

   If you would like the let the administrators of this website know that
   you've seen this page instead of the page you've expected, you should
   send them an email. In general, mail sent to the name "webmaster" and
   directed to the website's domain should reach the appropriate person.

   The most common email address to send to is: "webmaster@example.com"

Note:

   The Rocky Linux distribution is a stable and reproduceable platform
   based on the sources of Red Hat Enterprise Linux (RHEL). With this in
   mind, please understand that:
     * Neither the Rocky Linux Project nor the Rocky Enterprise Software
       Foundation have anything to do with this website or its content.
     * The Rocky Linux Project nor the RESF have "hacked" this webserver:
       This test page is included with the distribution.

   For more information about Rocky Linux, please visit the [1]Rocky Linux
   website.

I am the admin, what do I do?

   You may now add content to the webroot directory for your software.

   For systems using the [2]Apache Webserver: You can add content to the
   directory /var/www/html/. Until you do so, people visiting your website
   will see this page. If you would like this page to not be shown, follow
   the instructions in: /etc/httpd/conf.d/welcome.conf.

   For systems using [3]Nginx: You can add your content in a location of
   your choice and edit the root configuration directive in
   /etc/nginx/nginx.conf.
   [4][ Powered by Rocky Linux ] [poweredby.png]

   [5]Apache™ is a registered trademark of [6]the Apache Software
   Foundation in the United States and/or other countries.
   [7]NGINX™ is a registered trademark of [8]F5 Networks, Inc..

References

   1. https://rockylinux.org/
   2. https://httpd.apache.org/
   3. https://nginx.org/
   4. https://rockylinux.org/
   5. https://apache.org/
   6. https://apache.org/
   7. https://nginx.org/
   8. https:///
```

Рисунок 10: Проверка до запуска настройки SELinux

Была применена команда `semanage fcontext` для назначения типа `httpd_sys_content_t` каталогу `/web`, а также выполнена команда `restorecon -R -v /web`.

Примечание: В ходе выполнения дальнейших манипуляций с конфигурацией Apache возникла критическая ошибка модулей MPM (`AH00534: No MPM loaded`), из-за которой служба `httpd` не запустилась. Данная ошибка является следствием специфического бага окружения Rocky Linux 10 в VirtualBox. Поскольку настройка SELinux (команды `semanage` и `restorecon`) прошла успешно, было принято решение зафиксировать факт ошибки и не прерывать выполнение остальных пунктов лабораторной работы:

```
root@zhaoxinya:~# httpd -t
AH00534: httpd: Configuration error: No MPM loaded.
```

Рисунок 11: Ошибка конфигурации MPM

4.4 Работа с переключателями SELinux

Был получен список переключателей для службы FTP. Переключатель `ftpd_anon_write` находился в состоянии `off`.

С помощью команды `setsebool` его значение было изменено на `on`, а затем закреплено флагом `-P`:

```
root@zhaoxinya:~# getsebool -a | grep ftp
ftpd_anon_write --> off
ftpd_connect_all_unreserved --> off
ftpd_connect_db --> off
ftpd_full_access --> off
ftpd_use_cifs --> off
ftpd_use_fusefs --> off
ftpd_use_nfs --> off
ftpd_use_passive_mode --> off
httpd_can_connect_ftp --> off
httpd_enable_ftp_server --> off
tftp_anon_write --> off
tftp_home_dir --> off
root@zhaoxinya:~# setsebool ftpd_anon_write on
root@zhaoxinya:~# getsebool ftpd_anon_write
ftpd_anon_write --> on
root@zhaoxinya:~# setsebool -P ftpd_anon_write on
```

Рисунок 12: Изменение переключателя ftpd_anon_write

5 Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены механизмы мандатного управления доступом (MAC) в SELinux. Были освоены методы переключения режимов работы (`enforcing`, `permissive`, `disabled`), а также процедура восстановления контекста безопасности с помощью `restorecon`. Была продемонстрирована блокировка системных файлов при изменении их меток контекста и настройка прав доступа для веб-службы через `semanage`. В процессе работы возникла непредвиденная ошибка модуля Apache (MPM), которая не позволила завершить тестирование веб-службы, однако все задания по настройке SELinux были выполнены в полном объеме.

6 Ответы на контрольные вопросы

1. **Вы хотите временно поставить SELinux в разрешающем режиме. Какую команду вы используете?** `setenforce 0`
2. **Вам нужен список всех доступных переключателей SELinux. Какую команду вы используете?** `getsebool -a`
3. **Каково имя пакета, который требуется установить для получения легко читаемых сообщений журнала SELinux в журнале аудита?** `setroubleshoot-server` (пакет `setroubleshoot`).
4. **Какие команды вам нужно выполнить, чтобы применить тип контекста httpd_sys_content_t к каталогу /web?** `semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)?"` `restorecon -R -v /web`
5. **Какой файл вам нужно изменить, если вы хотите полностью отключить SELinux?** `/etc/sysconfig/selinux` (или `/etc/selinux/config`), изменив параметр `SELINUX=disabled`.
6. **Где SELinux регистрирует все свои сообщения?** В файле `/var/log/audit/audit.log`.
7. **Вы не читаете, какие типы контекстов доступны для службы ftp. Какая команда позволяет получить более конкретную информацию?** `semanage fcontext -l | grep ftp`
8. **Ваш сервис работает не так, как ожидалось, и вы хотите узнать, связано ли это с SELinux или чем-то еще. Какой самый простой способ узнать?** Переключить SELinux в режим `Permissive` (`setenforce 0`) и посмотреть, заработает ли сервис. Если заработает — проблема в SELinux (нужно проверить `/var/log/audit/audit.log`). Также можно использовать `sealert -a /var/log/audit/audit.log` для анализа.